

29. 特徵為 p 的有限線性群不變量的有限生成性定理

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, S. 28–35

作者

Emmy Noether · 哥廷根。

由 R. Courant 於 1926 年 7 月 30 日會議上報告。

下面證明：有限線性代換群不變量的著名有限生成性定理¹ 在把通常的數域改為任意域作為係數域時仍然成立——因而尤其適用於特徵為 p 的域。² 不過，一旦群的階可被 p 整除，已知的有限性證明便失效；必須引入更深的算術事實，也就是下面這個此前只在特徵零情形已知的

有限性判別準則³：一個由多項式——更一般地，由有理函數——構成、係數來自一個域的整環 $\mathfrak{S}$ ，當且僅當 $\mathfrak{S}$ 中含有一個有限生成子環 $\mathfrak{R}$ ，使得 $\mathfrak{S}$ 在 $\mathfrak{R}$ 上整時， $\mathfrak{S}$ 是有限生成的。於是 $\mathfrak{R}$ 的每一個整性基（即有限代數生成組），都可由 $\mathfrak{S}$ 關於 $\mathfrak{R}$ 的某個子環的一個模生成組補充為 $\mathfrak{S}$ 的一個整性基。

這個判別準則——它本身也有獨立的意義——依賴於有理基的存在，以及這樣一個事實：從一個域過渡到其有限擴張中的整元素時，因子鏈定理仍然成立。第二個定理已由 Artin 和 van der Waerden 在前一篇札記中對任意特徵證明，不過只是在原來的整環滿足某種有限性前提時；在有限群情形中這個前提成立（根環給出一個有限擴張）。對於有理基的存在，我給出一個以任意域為係數域都有效的證明；由此便能在上述限制下證明有限性判別準則。

對於有限群的不變量，有限性判別準則之所以滿足，依據的是對稱函數原理。然而，在特徵零情形，伽羅瓦預解式的係數已經給出整性基；而在一般情形，它們只生成有限性判別準則所要求的有限生成子環。由這個有限生成子環的存在，按同樣的推理可推出“相對”不變量和“模”不變量的有限生成性。

這裡考察的不變量，作為特殊情形，包括 Dickson 及其學派⁴ 所處理的“模 p 射影不變量”。在這裡，有限生成性定理此前雖已對模不變量成立，卻尚未對一般的“形式”不變量得到證明。

§ 1. 有限性判別準則

1. 有理基存在定理。第一種表述：由 n 個不定元的有理函數組成、係數來自一個域 P 的每個系統 S ，都有一個**有限有理基**；也就是說，系統中存在有限多個函數，使得系統中的每個函數都能用這有限多個函數以 P 中的係數作有理表示。

第二種表述：設 $\mathfrak{R}$ 是 P 與 $P(x_1, \dots, x_n)$ 之間的一個中間域——其中 $x_1, \dots, x_n$ 表示不定元——且超越次數為 $t \leq n$ ；設 $y_1, \dots, y_t$ 是 $\mathfrak{R}$ 中的一個不可約組⁵。那麼 $\mathfrak{R}$ 是 $P(y_1, \dots, y_t)$ 的**有限代數擴張**。

這兩種表述事實上等價。只需對所有中間域證明有理基的存在即可；因為由一個系統 S 導出的域是這樣一個中間域 $\mathfrak{R}$ ，而 $\mathfrak{R}$ 的有理基立即給出 S 的有理基，這是因為 $\mathfrak{R}$ 的每個元素都是 S

¹關於一個初等的有限性證明，參見 E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92.

²關於域論概念，參見 E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. J. f. M., 137 (1910), S. 167–309。特徵見 § 4，根域見 § 12，分式域見 § 3。

³參見 E. Noether, Algebraische und Differentialinvarianten. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), S. 177–184, Nr. 3, Satz 4 以及那裡列出的文獻。在該判別準則的最後一句中，誤寫為“關於 $\mathfrak{R}$ 的模生成組”（整元素的基本系），而不是“關於 $\mathfrak{R}$ 的某個子環”。

⁴參見 Dickson, On Invariants and the theory of Numbers. The Madison Colloquium 1913。較新的文獻見此後出版的 Transactions of the American Mathematical Society 各卷。

⁵按 Steinitz 的說法，一個組稱為不可約，是指它由代數無關函數組成。一個組稱為超越次數為 t ，是指它至少含有一個由 t 個元素組成的不可約組，但不含有元素更多的不可約組。關於下面使用的不可約組的簡單定理，參見 Steinitz, § 22。

中有限多個函數的有理組合。另一方面，由第二種表述可知， $\mathfrak{K}$ 中任意一個不可約組 $y_1, \dots, y_t$ ，再加上表徵 $\mathfrak{K}$ 為 $P(y_1, \dots, y_t)$ 有限擴張的有限多個函數，就給出這樣一個有理基。反過來，如果按第一種表述給出了 $\mathfrak{K}$ 的一個有理基，那麼按超越次數的定義，每個基元素都必定代數依賴於 $P(y_1, \dots, y_t)$ ；於是 $\mathfrak{K}$ 就由此被表徵為 $P(y_1, \dots, y_t)$ 的有限代數擴張。

下面在**第二種表述**下證明該定理。先設 $\mathfrak{K}$ 與 $P(x_1, \dots, x_n)$ 具有相同的超越次數 n ；設 $y_1, \dots, y_n$ 是 $\mathfrak{K}$ 中的一個不可約組，因而也是 $P(x_1, \dots, x_n)$ 中的一個不可約組。由於 $y_1, \dots, y_n$ 的超越次數為 n ，每個 x_i 都在 $P(y_1, \dots, y_n)$ 上代數；所以 $P(x_1, \dots, x_n)$ ，從而其中間域 $\mathfrak{K}$ ，成為 $P(y_1, \dots, y_n)$ 的有限代數擴張。

現在設 $t < n$ ；將 x 的編號選定，使得 $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ 構成 $P(x_1, \dots, x_n)$ 中的一個不可約組。於是 $x_{t+1}, \dots, x_n$ 關於 $P(y_1, \dots, y_t)$ 代數無關，並且由代數依賴的傳遞律，也關於 $\mathfrak{K}$ 以及 $P(y_1, \dots, y_t)$ 與 $\mathfrak{K}$ 之間的每個中間域 $\mathfrak{M}$ 代數無關。這就是說， $\bar{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ 以及 $\bar{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ ，分別成為 $\mathfrak{K}$ 以及 $\mathfrak{M}$ 的純超越擴張；因而 $\bar{\mathfrak{K}}$ 中每個不屬於 $\mathfrak{K}$ 的元素都關於 $\mathfrak{K}$ 超越，同樣， $\bar{\mathfrak{M}}$ 中每個不屬於 $\mathfrak{M}$ 的元素都關於 $\mathfrak{M}$ 超越。再令 $\bar{P}$ 等於純超越擴張 $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$ ；於是 $y_1, \dots, y_t$ 關於 $\bar{P}$ 代數無關。

現在，把 $\bar{P}$ 作為係數域，就可以把證明歸結到上面已經處理過的情形。由

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t; x_{t+1}, \dots, x_n)^6$$

可推出

$$\bar{P} < \bar{\mathfrak{K}} < \bar{P}(x_1, \dots, x_t),$$

其中 $\bar{\mathfrak{K}}$ 關於 $\bar{P}$ 的超越次數為 t ，與 $\bar{P}(x_1, \dots, x_t)$ 相同。因此， $\bar{\mathfrak{K}}$ 以 $\bar{P}$ 為係數域，有一個**有限有理基**，記為 $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$ 。這裡 z 可以選自 $\mathfrak{K}$ ，因為 $\bar{\mathfrak{K}}$ 是 $\mathfrak{K}$ 與 $\bar{P}$ 的合成域。還需證明 $\mathfrak{K}$ 等於 $\mathfrak{M} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$ 。 $\mathfrak{M}$ 是 $P(y_1, \dots, y_t)$ 與 $\mathfrak{K}$ 之間的一個中間域；所以 $\mathfrak{K}$ 的每個元素都關於 $\mathfrak{M}$ 代數。另一方面， $\bar{\mathfrak{M}}$ 等於 $\bar{\mathfrak{K}}$ ，因而 $\mathfrak{K}$ 包含在 $\bar{\mathfrak{M}}$ 中。於是 $\mathfrak{K}$ 成為 $\mathfrak{M}$ 與 $\bar{\mathfrak{M}}$ 之間的中間域；又由於 $\bar{\mathfrak{M}}$ 中每個不屬於 $\mathfrak{M}$ 的元素都關於 $\mathfrak{M}$ 超越，所以必然有 $\mathfrak{K} = \mathfrak{M}$ 。

推論：若 $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ ，並且 $\mathfrak{L}$ 關於 $\mathfrak{K}$ 代數，則 $\mathfrak{L}$ 是 $\mathfrak{K}$ 的**有限代數擴張**。因為 $\mathfrak{L}$ 的一個有理基中的每個元素於是都關於 $\mathfrak{K}$ 代數；從而 $\mathfrak{L}$ 被表徵為 $\mathfrak{K}$ 的有限擴張。

2. 有限性判別準則的證明。這個條件顯然是必要的；因為如果 $\mathfrak{G}$ 是有限生成整環，那麼 $\mathfrak{G}$ 本身就可看作判別準則中出現的有限生成子環 $\mathfrak{A}$ 。

若係數域具有特徵 p ，這個條件在如下**前提——其 p 次根域 $P^{1/p}$ 是係數域的有限擴張——**⁷下是充分的；而在特徵零情形，不需要任何限制性前提。為了證明這一點，需要證明 $\mathfrak{G}$ 關於 $\mathfrak{A}$ 的某個子環有一個**有限模生成組**。

令 $\mathfrak{K}$ 表示 $\mathfrak{A}$ 的分式域⁸，令 $\mathfrak{L}$ 表示 $\mathfrak{G}$ 的分式域。這些分式域存在，因為這裡所涉及的是無零因子環；並且有

$$P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n).$$

因此，由 1. 下的推論， $\mathfrak{L}$ 是 $\mathfrak{K}$ 的**有限代數擴張域**；又按假設， $\mathfrak{G}$ 中每個元素都在 $\mathfrak{A}$ 上整，於是 $\mathfrak{G}$ 是由 $\mathfrak{L}$ 中所有在 $\mathfrak{A}$ 上整的元素組成的環 $\mathfrak{G}'$ 的子環。但是，由於並未假設 $\mathfrak{A}$ 在 $\mathfrak{K}$ 中整閉，有限擴張下因子鏈定理仍成立這一事實不能直接引用。必須先過渡到 $\mathfrak{A}$ 的一個同樣有限生成的子環 $\mathfrak{T}$ ，使得這種整閉性成立。

先假設係數域 P 含有無窮多個元素。那麼可從 $\mathfrak{A}$ 中選出一個不可約組 $g_1(x), \dots, g_t(x)$ ，使得 $\mathfrak{A}$ ，從而 $\mathfrak{G}$ ，在

$$\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$$

上整。事實上，設 $f_1(x), \dots, f_k(x)$ 是按假設存在的 $\mathfrak{A}$ 的整性基；若它們不構成不可約組，則在必要地重新編號之後，設 $F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$ 是 f_k 所滿足的一個關係。若把 $f_1, \dots, f_{k-1}$ 替換為

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k;$$

⁶ $P < \mathfrak{K}$ 表示： P 包含在 $\mathfrak{K}$ 中，即 P 是 $\mathfrak{K}$ 的子域。

⁷ 見第 28 頁腳註 2。

⁸ 見第 28 頁腳註 2。

則當 t_i 取為不定元時， f_k ，從而也包括 $f_1, \dots, f_{k-1}$ ，都在這些新函數上整；由於 P 有無窮多個元素，可把 t_i 特化為 P 中的元素，使這種整依賴保持。於是經過有限多步，並利用整依賴的傳遞律，就得到所求的環 $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]^9$ 。此時 $\mathfrak{L}$ 是 $\mathfrak{T}$ 的分式域 $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ 的有限擴張域，而由 $\mathfrak{L}$ 中所有在 $\mathfrak{R}$ 上整的元素組成的環 $\mathfrak{S}'$ ，與由 $\mathfrak{L}$ 中所有在 $\mathfrak{T}$ 上整的元素組成的環相同。

在 $\mathfrak{T}$ 中，所有理想滿足因子鏈定理，並且 $\mathfrak{T}$ 在其分式域中整閉；二者都因為 $\mathfrak{T}$ 同構於 t 個不定元的多項式環。由 $P^{1/p}$ 關於 P 有限這一假設，還可推出 $\mathfrak{T}^{1/p}$ 關於 $\mathfrak{T}$ 有限¹⁰。因此，在 $\mathfrak{S}'$ 中，所有 $\mathfrak{T}$ -模都滿足因子鏈定理；特別地， $\mathfrak{S}$ 作為 $\mathfrak{S}'$ 中包含 $\mathfrak{T}$ 的一個子環，有一個**有限 $\mathfrak{T}$ -模生成組**¹⁰。此外，如果 $\mathfrak{L}$ 是 $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ 的第一類擴張，則 $\mathfrak{S}$ 的有限 $\mathfrak{T}$ -模生成組的存在不再需要對係數域 P 作任何限制性前提；因此特別是在 P 具有特徵零時總是成立。¹¹

設 $h_1(x), \dots, h_s(x)$ 是 $\mathfrak{S}$ 的一個 $\mathfrak{T}$ -模生成組；那麼對 $\mathfrak{S}$ 中任意 $f(x)$ 的表示

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \dots + A_s(g)h_s(x)$$

表明 $g_1(x), \dots, g_t(x), h_1(x), \dots, h_s(x)$ 構成所求的整性基；這裡 A 作為 $\mathfrak{T}$ 的元素，表示 g 中的多項式。

若域 P 只含有有限多個元素，那麼通過添加一個不定元 u ——也就是一個關於 $\mathfrak{S}$ 超越的元素——所得的域 $P(u)$ 仍含有無窮多個元素。因此，環 $\mathfrak{S}(u)$ 以 $P(u)$ 為係數域有一個有限整性基；並且由於 $\mathfrak{S}(u)$ 是 $\mathfrak{S}$ 與 $P(u)$ 的合成環，這個基可以通過按 u 的冪分解而從 $\mathfrak{S}$ 中選出，不過 $\mathfrak{S}$ 的基元素 g_i 現在將不再構成不可約組。這樣， $\mathfrak{S}$ 中每個多項式 $f(x)$ 都有一個表示

$$C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i),$$

其中 $C(u)$ 表示 $P[u]$ 中一個非零多項式，而 G 是 u, g_i, h_i 的多項式。比較 u 的某個適當冪的係數，就表明 $g_i(x)$ 與 $h_i(x)$ 給出 $\mathfrak{S}$ 的一個整性基。於是**有限性判別準則**已在一般情形中得到證明。

§ 2. 不變量的有限生成性

1. 所謂**特徵為 p 的有限線性群**，是指由 h 個線性代換 $A_1, \dots, A_h$ 組成的一個群 $\mathfrak{H}$ ，這些代換的行列式非零，且係數來自特徵為 p 的一個域 P 。這裡 A_k 表示線性代換

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)}x_1 + \dots + a_{1n}^{(k)}x_n, \\ &\dots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)}x_1 + \dots + a_{nn}^{(k)}x_n, \end{aligned}$$

或者簡記為 $(x^{(k)}) = A_k(x)$ 。群 $\mathfrak{H}$ 因而把帶有元素 $x_1, \dots, x_n$ 的組 (x) 變為帶有元素 $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ 的各組 $(x^{(k)})$ 。由於 $A_1, \dots, A_h$ 中必須包含恆等變換，各組 $(x^{(k)})$ 中也包含組 (x) 。

所謂該群的一個**整有理（絕對）不變量**，是指 $x_1, \dots, x_n$ 的一個這樣的整有理函數（即多項式）——係數來自 P ¹²——它在應用 $A_1, \dots, A_h$ 時恆等地保持不變。因此，各組 $(x^{(k)})$ 的所有對稱函數——係數來自 P ——都屬於這些不變量。反過來，對每一個這樣的不變量都有

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{或} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)}).$$

由此可知，在群的階 h 不被特徵整除的情形——因而特別是在特徵零情形——各組 $(x^{(k)})$ 的、係數來自 P 的對稱函數已經窮盡所有不變量。由於這些對稱函數有一個有限整性基，在這種情形下

⁹參見 Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme, § 1. Math. Ann. 42 (1893), S. 313–373.

¹⁰參見引言中引用的 Artin-van der Waerden 札記。

¹¹例如參見 E. Noether, Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, § 3. Math. Ann. 96 (1926), S. 26–61.

¹²這並不限制一般性，因為任意一個係數來自某個特徵為 p 的域的不變量——為了定義這些不變量，該域必須與 P 有一個共同的包域——都可以線性地分解為有限多個係數來自 P 的不變量。一般情形中，只需把係數表示為關於 P 線性無關的那些係數；於是，不變性就在這些獨立係數中恆等地成立。

有限生成性證明就完成了；同時，整性基給出為伽羅瓦預解式¹³的係數系統 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ ：

$$\begin{aligned}\Phi(z, u) &= \prod (z - u_1 x_1^{(k)} - \cdots - u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n} \\ &\quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h).\end{aligned}$$

2. 在 h 能被 p 整除的情形，並不必然每個群不變量都是各組 $(x^{(k)})$ 的對稱函數，因為現在不能再由 $h \cdot f(x)$ 推出 $f(x)$ 。但是，由有限多個不變量 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ ——即伽羅瓦預解式的係數——導出的環 $\mathfrak{R}$ ，構成所有不變量的系統 $\mathfrak{S}$ 的一個有限生成子環；還需證明， $\mathfrak{S}$ 關於 $\mathfrak{R}$ 滿足有限性判別準則的前提。

首先，不失一般性¹⁴，可把由全部代換系數 $a_{\mu\nu}^{(k)}$ 導出的 P 的子域 $\bar{P}$ 作為係數域。這個由有限多個元素導出的域，是由向素域添加有限多個代數元素或超越元素而得到的；並且由於素域是完美的，遂有 $\bar{P}^{1/p}$ 關於 $\bar{P}$ 有限。¹⁵

還要證明 $\mathfrak{S}$ 在 $\mathfrak{R}$ 上整。按 1.，在 h 個組 $x^{(k)}$ 中也出現原來的 $x_1, \ldots, x_n$ ；因此，當

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_n x_n$$

時，伽羅瓦預解式 $\Phi(z, u)$ 關於 u 恆等為零。每次把除 u_i 外的所有 u 特化為零，並令 u_i 等於單位元，就得到一個關係

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \ldots \alpha_i \ldots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_i = h),$$

它表明每個 x_i 都在 $\mathfrak{R}$ 上整。於是對於 x 中任意多項式也同樣成立；特別地， $\mathfrak{S}$ 在 $\mathfrak{R}$ 上整。因此有限性判別準則的前提滿足，**不變量的有限生成性得證**。

3. 還應指出，同樣的推理給出**相對不變量與模不變量的有限生成性**。若一個多項式 $f(x)$ 的所有 $f(x^{(k)})$ 都只與 $f(x)$ 相差一個來自 $\bar{P}$ 的非零因子，則稱 $f(x)$ 為該群的一個**相對不變量**。絕對不變量的系統——特別是由 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ 導出的環 $\mathfrak{R}$ ——因而構成由所有相對不變量導出的環的一個有限生成子環；並且如上所述，關於 $\mathfrak{R}$ 的有限性判別準則前提滿足。

若對於來自 $\bar{P}$ 的每個特殊取值組 $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$ ，都有 $f(x) = f(x^{(k)})$ ，則稱一個多項式 $f(x)$ 為該群的一個**模不變量**。每個絕對不變量同時也是模不變量；但如果 $\bar{P}$ 只含有有限多個元素，反過來則未必成立。在這裡，關於由 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ 導出的子環 $\mathfrak{R}$ ，有限性判別準則的前提同樣滿足。

¹³見第 28 頁腳註 1。

¹⁴見第 33 頁腳註。

¹⁵見第 32 頁腳註 2。